
Examen (seconde session) du 14 juin 2023

Calculatrices et documents interdits.

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Documents interdits. Durée : 3 heures. L'examen comporte 5 exercices, sur 2 pages. Barème indicatif.

Exercice 1 – Fermé de $\mathbb{R}$. (3 points)

On considère deux parties de $\mathbb{R}$: $F =]-\infty; 2] \cap \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 1\}$ et $G = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) \geq \frac{1}{2}\} \cup F$.

Démontrer que G est fermé et qu'il existe un réel $\varepsilon > 0$ tel que $] -\varepsilon; \varepsilon[\cap G = \emptyset$.

Exercice 2 – Diamètres dans $\mathbb{R}^2$. (2 points)

Dans $\mathbb{R}^2$, on considère les points $A = (7, -1)$, $B = (1, 5)$, $C = (0, 0)$.

1. On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|(x, y)\|_\infty = \max(|x|, |y|)$ et de la distance d_∞ associée. Déterminer le diamètre de $\{A, B, C\}$ pour la distance d_∞ .
2. On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$ et de la distance d_2 associée. Déterminer le diamètre de $\{A, B, C\}$ pour la distance d_2 .

Exercice 3 – Norme sur $\mathbb{R}^3$. (3 points)

Pour $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on pose $N(u) = |x| + \max(|y|, |z|)$. Démontrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^3$.

Exercice 4 – Points critiques et extremums. (6 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \ln(1 + 2x^2 + 3y^2) - \frac{2}{3}x^2 - 4y^2$.

1. Etudier l'application partielle $\varphi(x) = f(x, 0)$ pour $x \in \mathbb{R}$ (tableau de variations complet).
2. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
3. Déterminer les trois points critiques de f , et calculer la valeur de f en ces points.
4. Démontrer que f ne présente aucun minimum global.
5. Pour $x_0 \in \mathbb{R}$ fixé quelconque, on considère l'application partielle $y \mapsto \psi(y) = f(x_0, y)$. Etudier ψ et vérifier que ψ présente un maximum en $y = 0$, quel que soit x_0 .
6. Montrer que f possède un maximum global (on pourra utiliser la propriété établie à la question précédente : pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) \leq \varphi(x) = f(x, 0)$).

Exercice 5 – Formule de Taylor et ligne de niveau. (6 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^3 + xy^2 + \frac{3}{2}y - 2x$.

On étudie l'ensemble $\mathcal{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 0\}$.

1. Calculer le gradient de f en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $\mathcal{L}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}^2$ et que $\mathcal{L}$ contient $(0, 0)$.
3. On étudie $\mathcal{L}$ au voisinage de $(0, 0)$.
 - a. Expliciter la formule de Taylor (à l'ordre 1) pour $f(x, y)$ en $(0, 0)$.
 - b. Donner alors une équation cartésienne de la tangente à $\mathcal{L}$ en $(0, 0)$.
4. Vérifier que, pour tout réel x_0 fixé, l'intersection de $\mathcal{L}$ avec la droite verticale $x = x_0$ contient toujours au plus deux points.
5. Vérifier que, pour tout réel y_0 fixé, l'intersection de $\mathcal{L}$ avec la droite horizontale $y = y_0$ contient toujours au moins un point. L'ensemble $\mathcal{L}$ est-il borné ?